模电　CHAPTER 03 · SECTIONS 01–09

双极型晶体管.

及其放大电路基础 · 3.1—3.9

先从结构理解放大，
再用静态与动态，把器件接成电路。

- 手写结构
- 模型与条件
- 静态 → 动态

本章目录

3.1　双极型晶体管

3.2　放大电路的基本概念

3.3　共发射极放大电路的组成与工作原理

3.4　共发射极放大电路的直流分析方法

3.5　共发射极放大电路的交流分析方法

3.6　放大电路分析的一般步骤

3.7　共集电极放大电路

3.8　共基极放大电路

3.9　三种组态放大电路比较

附录 · 我的疑问与理解

材料顺序与整理约定

本章主线：器件为什么能放大 → 怎样搭出放大电路 → 先定静态，再算动态 → 比较三种组态。

3.1 保留手写的四个大板块：**定义与结构、工作特点与原理、伏安特性曲线、晶体管等效模型**；主要参数、温度和选型归入相关板块。3.2—3.4 按手写部分 2 的“模型与参数 → 组成与工作 → 分析 → 稳定 Q 点”展开；3.5—3.9 按课本目录展开。本次到 3.9 为止，3.10 多级放大电路留在后续章节。

来源标记。 “我的理解·手写原话”是你的笔记原句，只整理标点、分段与公式；“原稿整理”是对手写内容的归并转述；“AI 补充理解 / 推理 / 例子”是新增内容。“原稿修正”紧邻相关知识，说明原说法与修改原因。3.1 的等效模型、3.2—3.4 的空白处及 3.5—3.9 的新增内容，均明确标出来源，不当作你的原话。疑问侧栏只记录原稿实际提出的思考或需校正的理解，不编造你的学习经历。

统一符号与条件（AI 补充）。 以硅 NPN 管、室温、正常正向放大为主。电位用 V_B, V_C, V_E，电压统一取 $u_{XY} = v_X - v_Y$；NPN 的基极、集电极电流取流入管子，发射极电流取流出管子。I_{CQ}, U_{CEQ} 等为静态量；i_c, u_{ce} 为相对于 Q 点的交流增量；$i_C = I_{CQ} + i_c$ 为总瞬时量；$\dot{U}, \dot{I}$ 为同一频率的相量，U_m 为峰值。电流、电压的大小、瞬时值、有效值与峰峰值不混用。

直流电流放大系数用 $\bar{\beta}, \bar{\alpha}$，低频小信号系数用 β, α；只有题目允许时才取 $\beta \approx \bar{\beta}$。$r_{be}$ 是晶体管输入小信号电阻，r_{ce} 是模型的输出电阻，R_i, R_o 是整个放大电路的端口电阻；$r_{bb'}$ 是基区体电阻。$R_1 \parallel R_2 = R_1R_2/(R_1 + R_2)$。相量增益可含相位；本章的正负号主要用于中频同相、反相关系。

查阅入口。 3.1 器件 · 3.2 指标 · 3.3 组成与通路 · 3.4 静态分析 · 3.5 动态分析 · 3.6 一般步骤 · 3.7 共集 · 3.8 共基 · 3.9 比较。材料对应、修正清单和待确认项见 整理依据。

3.1 双极型晶体管

本节前三大板块以手写部分 1 的图 1—11 为主；第四板块承接图 12—13，补全原稿尚未写出的模型。原图可在文末的材料表回看。

一、定义与结构

三个区、两个结、三个极构成 BJT（3.1.1）

> **结论。** 双极型晶体管 BJT 是具有 NPN 或 PNP 三个半导体区、两个相互关联的 PN 结和三个引出电极的有源器件。发射区 E、基区 B、集电区 C 分别引出发射极 e、基极 b、集电极 c；E—B 之间是发射结，C—B 之间是集电结。两个独立二极管简单拼接不能代替 BJT。

原稿整理·理解。 先把“区、结、极”分开：区是内部材料，结是相邻区域之间的 PN 结，极是接到外部电路的端子。符号上的箭头标在发射极，表示发射结正向导通时的**常规电流方向**：NPN 向外，PNP 向内；电子运动方向与常规电流相反。

> **结论。** 常见用于放大的 BJT，发射区相对基区重掺杂，基区很薄且轻掺杂，集电区通常比发射区轻掺杂，并采用适合承受反偏、收集载流子和散热的结构。E、C 的结构与功能不对称，不能随意互换。

原稿整理·理解。 发射区负责提供载流子；薄而轻掺杂的基区让大多数注入载流子来得及穿过；集电区接收它们并承受较大电压。这是放大作用的内部基础。

我的理解·手写原话（图 2）。

> 由此观之，BJT（双极型晶体管）的内部结构是非对称的，这也是其拥有放大作用的内部条件。

AI 补充边界。 原图写有“掺杂浓度：发射区 > 集电区 > 基区”。本章保留真正影响机理的比较：发射区比基区重掺杂、基区薄、集电区比发射区轻掺杂。不同工艺的集电区与基区掺杂排序可能不同，不能把这条三级排序当作所有 BJT 的定义。

二、工作特点与原理

正向放大要求发射结正偏、集电结反偏（3.1.3）

> **结论。** 正常正向放大需要相应的内部结构，并使发射结正偏、集电结反偏，同时避免击穿。在具有明显导通电流的硅 NPN 管中，通常有 $V_C > V_B > V_E$。仅有电位排序还不能指定电流大小，仍须结合器件特性与外电路。

我的理解·手写原话（图 2）。

> 准确来说，是一种控制作用：输入较小量却可输出较大量。以小的输入控制大的输出，如同“放大”。
>
> 在输入端用一个小的变化量去控制能源，使输出一个大于输入的相应的变化量。

AI 补充理解。 信号决定输出怎样变化，直流电源提供主要能量。谈“电流放大”“电压放大”时必须指明输入、输出量；晶体管的电流分配关系与整个电路的电压增益是两层问题。

两个结的偏置决定四种工作状态

> **结论。** 未击穿时，按两个结的偏置，BJT 可分为下列四种状态。表中的正、反偏是 PN 结两侧电位的比较；近似截止还包括发射结正向电流小到可忽略的情形。

状态	发射结	集电结	NPN 的结电压关系	本章的用途
正向放大	正偏	反偏	$u_{BE} > 0$, $u_{BC} < 0$，且有合适的电流	线性放大
饱和	正偏	正偏	$u_{BE} > 0$, $u_{BC} > 0$	开关导通或放大失真
截止	无明显正向注入，典型为反偏	通常反偏	典型为 $u_{BE} \leq 0$, $u_{BC} < 0$	开关关断或放大失真
反向放大	反偏	正偏	$u_{BE} < 0$, $u_{BC} > 0$	E、C 作用倒置，性能通常较差

AI 补充推理。 NPN 的发射结是 P 基区对 N 发射区；$V_B > V_E$ 为正偏。集电结是 P 基区对 N 集电区；$V_C > V_B$ 为反偏。PNP 时电位次序反转，正向放大为 $V_E > V_B > V_C$。

原稿修正。 图 11 最后把“正偏”改成了“超过开启电压才算正偏”。应分开：**正偏是偏置极性的定义；明显导通是电流大小的近似判断。**正向 $0.1\,\mathrm{V}$ 仍是正偏，只是常温硅管的电流可能很小。$0.7\,\mathrm{V}$ 是常用导通压降估值，没有绝对突变的开启门槛。

发射、扩散与复合、收集共同形成三极电流

结论。 对正向放大的 NPN 管，发射区向基区注入的电子，大多数穿过基区后被集电结电场收集，少数在基区复合；基极电流主要补充复合所需的空穴，并含基区向发射区的空穴注入等分量。因此通常 I_C 与 I_E 接近，而 I_B 较小。

原稿整理·理解。 保留原稿的三步：

1. **发射区向基区发射电子。** 发射结正偏，电子从 N 发射区向 P 基区注入，同时也有空穴向发射区注入；重掺杂发射区使电子注入占主要部分。
2. **电子在基区扩散，少部分复合。** 发射结一侧的过剩电子浓度高，集电结一侧低，浓度梯度推动扩散。基区薄而轻掺杂，复合比例小；外电路通过基极补入空穴。
3. **集电区收集到达集电结的电子。** 集电结反偏，空间电荷区中的电场将到达边缘的电子扫入集电区。集电结仍有本身的反向漏电流，但在常用工作电流下通常较小。

我的理解·手写原话（图 4）。

> 晶体管内部有 2 种载流子共同参与导电，但主导该过程的是由发射极发出、经过基区、由集电区接收的自由电子，其为主过程，其余为次。

AI 补充说明。 这段原话针对 NPN 管；PNP 中主导载流子换为空穴。两结通过同一个很薄的基区相互影响，正是两个独立二极管不能替代 BJT 的原因。

电流守恒是严格约束，放大系数关系带有模型条件

结论。 按本章 NPN 方向约定，总电流恒满足 KCL：$I_E = I_B + I_C$。在正向放大、给定工作范围内，采用含漏电流的简化模型，可写

$$
\begin{aligned}
&I_C = \bar{\alpha} I_E + I_{CBO},\\
&I_C = \bar{\beta} I_B + (1+\bar{\beta}) I_{CBO},\\
&\bar{\beta} = \frac{\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}}, \qquad \bar{\alpha} = \frac{\bar{\beta}}{1+\bar{\beta}}.
\end{aligned}
$$

条件与符号。 I_{CBO} 是**发射极开路**时集电结的反向漏电流。只有漏电流相对工作电流可忽略时，才用 $I_C \approx \bar{\beta} I_B$、$I_C \approx \bar{\alpha} I_E$；这些式子不适用于饱和状态。

原稿整理·理解。 原稿把"分配关系 / 放大关系"放在同一处很有价值：$\bar{\alpha}$ 接近 1，说明发射极注入的电流大多到达集电极；$\bar{\beta}$ 较大，说明剩余的基极电流很小。不是从基极输入的一小股电流被凭空复制出能量。

原稿整理·载流子分量。 沿用图 5 的电流分量大小记法，I_{EN} 是发射结电子注入分量，I_{EP} 是空穴反向注入分量，I_{CN} 是被收集的注入电子形成的分量，I_{BN} 是基区复合所需分量，则

$$
\begin{aligned}
&I_E = I_{EN} + I_{EP} \approx I_{EN},\\
&I_C = I_{CN} + I_{CBO} \approx I_{CN},\\
&I_B = I_{BN} + I_{EP} - I_{CBO}.
\end{aligned}
$$

AI 补充推理。 把 $I_E = I_B + I_C$ 代入 $I_C = \bar{\alpha} I_E + I_{CBO}$，移项得 $(1-\bar{\alpha}) I_C = \bar{\alpha} I_B + I_{CBO}$，于是得到含漏电流的共射式。原稿用 I_{CN}/I_{BN} 直观解释 $\bar{\beta}$ 时，已隐含忽略空穴反向注入等分量；严格计算应采用端口电流和规定的漏电修正。

AI 补充例子。 $\bar{\beta} = 99$ 时，$\bar{\alpha} = 0.99$。忽略漏电，若 $I_B = 10\,\mu\text{A}$，则 $I_C = 0.99\,\text{mA}$，$I_E = 1.00\,\text{mA}$。

输入回路与输出回路通过器件特性相互联系

> **结论。** 在正向放大、忽略 Early 效应与反向传输的简化模型中，给定基极电流可用 $I_C \approx \bar{\beta} I_B$ 确定集电极电流；输出回路的电源与电阻还必须允许这股电流流通。输出条件不满足时，管子会离开放大区。

我的理解·手写原话（图 5）。

> 但这个是一种人为规定的便于使用的关系，接下来进行解释。
>
> B 回路可显著影响 C 回路，C 回路却无法显著影响 B 回路，故自然而然地看作 B 控制 C。

AI 补充理解。 你的重点是：输入和输出的选取服务于电路分析，I_B, I_C, I_E 是同一器件的整体行为。这里保留"便于使用的描述关系"，同时补足物理层面：正向注入由结电压决定，常用近似为 $I_C \approx I_S e^{U_{BE}/V_T}$；$I_C \approx \bar{\beta} I_B$ 是另一种常用端口描述。两种模型可以配合使用。

> **原稿修正。** 图 5 的"U_{CC} 的大小几乎不会影响三个电流"只在放大区、输出特性近似平坦且不触及电源限制时成立。图 6 的"只有一个独立电流变量"同样只指采用固定 $\bar{\beta}$、忽略漏电后的三电流关系；不能据此说三端器件只有一个独立电学变量。U_{CE} 仍是器件和外电路共同确定的量。

输入端、输出端与公共端确定三种连接（3.1.2）

> **结论。** 常见单管放大器按输入、输出共用的电极分为 CE、CB、CC。这里的"公共"主要指**信号的公共参考端**，不要求直流电位为零。

连接	输入电极	输出电极	公共电极	忽略漏电的器件电流关系
共发射极 CE	B	C	E	$I_C \approx \bar{\beta} I_B$
共基极 CB	E	C	B	$I_C \approx \bar{\alpha} I_E$
共集电极 CC	B	E	C	$I_E \approx (1+\bar{\beta}) I_B$

我的理解·手写原话（图 7）。

> 可把放大电路看作一个二端口网络，有一个输出端口、一个输入端口。根据输入输出所接极不同，分为以上 3 种连接方式。这 3 种都为放大电路，只是放大的侧重对象（i, u, p）不同。

AI 补充边界。 表中比较的是晶体管电极电流，整个电路的输入电流还可能分流到偏置电阻，负载电流也不一定等于电极电流。放大倍数须按实际端口重新计算。

电流变化经负载电阻变成电压变化

> **结论。** 对发射极交流接地、集电极经 R_C 接理想电源的 CE 电路，若无交流负载且保持放大，$u_{ce} = -i_c R_C$；有交流负载时改为 $u_o = -i_c (R_C \parallel R_L)$。因此电压能否放大还取决于电路电阻与输入阻抗，不能只看 β。

原稿整理·理解与推理（图 8）。 保留原稿的变化链，并明确反相：

$$\Delta u_i \longrightarrow \Delta u_{BE} \longrightarrow \Delta i_B \xrightarrow{\beta} \Delta i_C \xrightarrow{-R_C} \Delta u_{CE}.$$

无负载时由 $u_{CE} = U_{CC} - i_C R_C$ 得到负号。输入增大，电流增大，R_C 压降增大，集电极电位反而降低。CB 也可将电流变化转换为电压变化，但输入定义不同，结果同相；CC 的电压增益通常小于 1，却可放大电流和功率。

> **原稿修正。** 图 8 写 $\Delta U_{out} = \Delta i_C R_C$ 时表达的是变化幅度；若表示带符号的集电极电压增量，应有负号。后文所有增益统一区分幅值与符号。

三、伏安特性曲线

输入曲线在固定输出电压下描述输入电流（3.1.4）

> **结论。** 共射输入特性是保持 u_{CE} 不变时，i_B 随 u_{BE} 的关系，写作 $i_B = f(u_{BE})\big|_{u_{CE}=\text{const}}$。在正常工作范围，形状类似正向 PN 结特性：$u_{BE}$ 增加，i_B 非线性上升。它不是一个固定电阻。

原稿整理·理解。 两端器件的一条 u—i 曲线可描述端口关系；共射 BJT 有输入、输出两组量 u_{BE}, i_B, u_{CE}, i_C，所以画一组曲线时，要固定另一个输出条件。

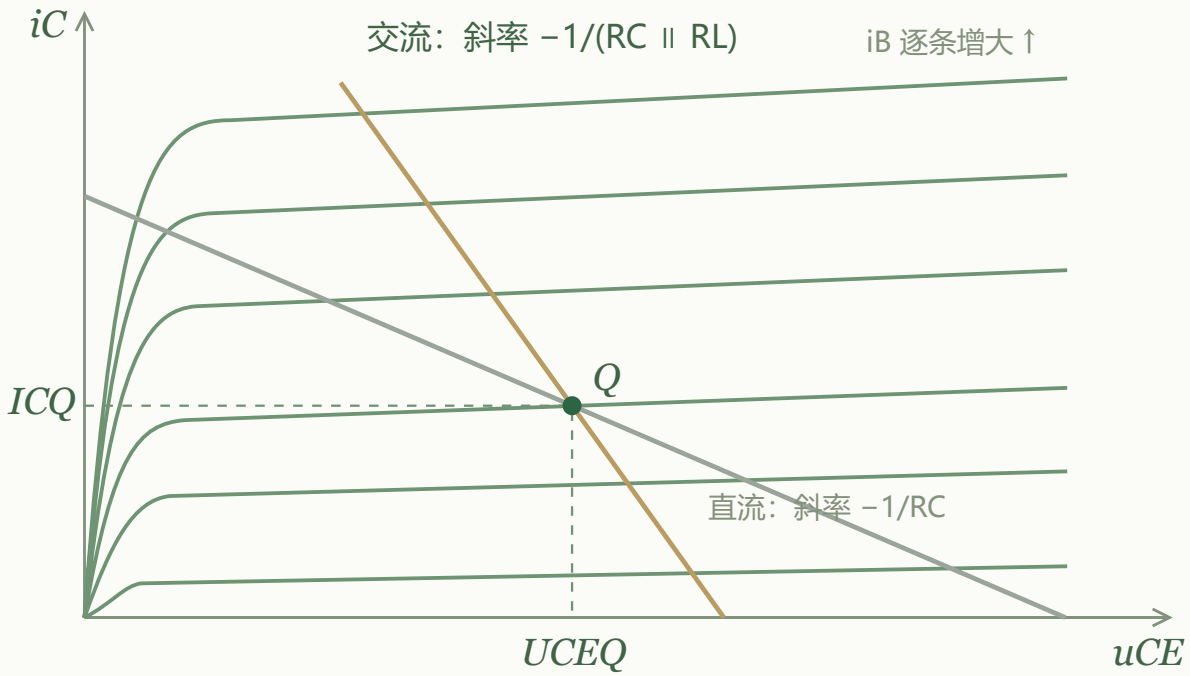
原稿整理·u_{CE} 的影响（图 9—10）。 $u_{CE} = 0$ 与正常放大时的输入曲线不同。u_{CE} 增大、集电结反偏增强后，基区有效宽度会改变，复合与电流分配也可能改变；进入正常放大工作范围后，不同 u_{CE} 的输入曲线通常已很接近，手算常忽略该影响。

> **原稿修正。** 原稿用未定数值 m 划分"$u_{CE} \geq m$ 后完全无影响"。没有适用于所有晶体管的统一 m，也不存在普遍的"完全无影响"。本文保留趋势与近似条件，不为原稿中的 m 猜一个数值。

输出曲线在固定基极电流下区分放大、饱和与截止

> **结论。** 共射输出特性是 $i_C = f(u_{CE})\big|_{i_B=\text{const}}$；不同 i_B 对应不同曲线，合起来是一族曲线。保持正向放大时，每条曲线通常较平坦；小 u_{CE} 时进入饱和区；无明显发射注入时接近截止；超过耐压可能击穿。

输出特性：固定 iB，看 iC 随 uCE 变化



趋势示意，无数值刻度；基于发射极交流接地的中频近似。

原稿整理·理解。 查曲线要先看"固定了谁"：固定 i_B 沿一条曲线移动，才是在看 u_{CE} 的影响；改变 i_B 则切换到另一条曲线。放大区内"近似水平"意味着可近似用受控电流源描述，不能解释成 i_C 不受输入影响。

结论。 NPN 在有明显发射注入的前提下，集电结反偏对应 $u_{CE} > u_{BE}$；$u_{CE} = u_{BE}$ 即 $u_{BC} = 0$，是正向放大与集电结开始正偏的边界；$u_{CE} < u_{BE}$ 表示集电结正偏。工程估算深度饱和时，常取 $U_{CE(\text{sat})} \approx 0.1\text{—}0.3\,\text{V}$，具体值依工作电流和驱动而变。

AI 补充理解与推理。 $u_{BC} = u_{BE} - u_{CE}$。两个结都正偏后，集电极电流不再按正向放大区的 $\bar{\beta} I_B$ 增长；它受到外部供电与电阻限制。但"饱和时不能再套 $I_C = \bar{\beta} I_B$"不等于"任何输入变化都绝不影响 I_C"。

原稿修正。 图 11 同时写了"临界饱和 $U_{CE} = U_{BE}$"与"饱和区电压很小且几乎不变"。前者是结偏置边界，后者是**较深饱和时的近似模型**，不能把两者当成同一个电压。原稿"i_C 会变小"的比较也要固定条件：保持 i_B、逐渐降低 u_{CE} 时，曲线进入膝区后 i_C 才明显下降。

结论。 普通放大电路的近似截止指发射结的正向注入小到可以忽略，此时常取 $I_B \approx I_C \approx 0$；发射结并非必须反偏。若按基极开路测量，实际还有 $I_{CEO} \approx (1 + \bar{\beta}) I_{CBO}$，所以 $I_B = 0$ 也不严格推出 $I_C = 0$。

AI 补充理解。 零电流是忽略漏电后的工程近似。击穿后该近似不成立；“无论 u_{CE} 如何变化电流都为零”必须限定在未击穿且无其他正向注入的范围内。

参数、温度与选型围绕工作范围理解（3.1.5—3.1.7）

> **结论。** 静态参数描述工作点，小信号参数描述该点附近的变化。低频下，$\beta = \partial i_C / \partial i_B|_{Q,u_{CE}}$；$\bar{\beta} \approx I_C / I_B$ 则是忽略漏电后的静态比值。两者可接近，但不是定义相同，也不随电流、温度、频率永远不变。

原稿整理·理解。 α, β 的大小与基区宽度、掺杂和输运过程相关。这延续了原稿“分配关系来自结构”的思路；补充的一点是工作条件也会改变参数。

> **结论。** 温度升高，在常用工作范围内，漏电流通常增加，固定集电极电流所需的 U_{BE} 通常下降；硅管常用估值约为每升高 $1\,^{\circ}\mathrm{C}$ 下降 $2\,\mathrm{mV}$，只作局部近似。β 的变化取决于器件和工作点，不能当作任意温度下必然单调的定律。

AI 补充理解。 图 2—4 的课本材料给出温漂趋势和经验数字；对本章最有用的联系是：这些变化会使固定偏置的 Q 点漂移，因此 3.4 要引入稳定偏置。这里区分“固定电流比较所需电压”和“固定电压比较产生电流”，避免混淆控制条件。

> **结论。** 选型应同时检查所需电流、耐压、耗散功率、频率和增益范围，并满足器件的安全工作区与散热条件。$P \approx u_{CE} i_C$ 只是本章常用耗散估算；$I_{CM}, U_{(BR)CEO}, P_{CM}$ 等极限不能相互替代，也不能都按最大值同时使用。f_T 是规定工作条件下共射小信号短路电流增益幅值降至 1 的频率，不是整个放大电路的上限频率。

AI 补充理解。 电流或电压单项未超限，仍可能因为两者乘积过大而过热；温度变化还会改变允许耗散。只写“选 β 最大的管子”不能保证合适。本节只保留用于本章分析的选型意识，具体设计以器件数据手册为准。

四、晶体管等效模型（3.1.8）

原稿图 12—13 先分“直流模型 / 交流小信号模型”，再按工作状态细分；下面沿用该结构。直流模型的骨架来自原稿，小信号模型是 **AI 根据教材补全**。

直流模型按工作状态替换器件

> **结论。** 直流估算先假定状态，再用相应模型求解，最后校验偏置是否符合假定。常温硅管可按题目取 $U_{BEQ}\approx 0.7\,\mathrm{V}$；饱和模型通常另给 $U_{BE(\mathrm{sat})}$ 与 $U_{CE(\mathrm{sat})}$。这些是分段近似，不是所有电流下的器件常数。

状态	原稿模型的整理	必须补上的校验
正向放大	B—E 用给定正向压降；C—E 用 $\bar{\beta}I_B$ 受控电流源	NPN 应有明显导通且 $V_C > V_B$，电流和耗散允许
饱和	B—E、C—E 取题设饱和压降	两结正偏；由外电路算 I_C，不再套正常 $\bar{\beta}$
截止	忽略漏电时三个极的导电支路开路	没有明显正向注入且未击穿

我的理解·手写原话（图 12）。

> 最后，什么是等效、如何等效？在电路中的等效，就是保证电路特性，即在电路中的作用不变的前提下，把复杂的、陌生的元件变成简单的、熟悉的元件的组合。故而先求得电路特性，再用基础元件像拼装积木一样组合。

AI 补充理解。 这里保留的是所研究范围内的端口关系。直流分段模型与 Q 点附近的增量模型，所保留的关系与精度不同，所以每次等效都要先说明范围。

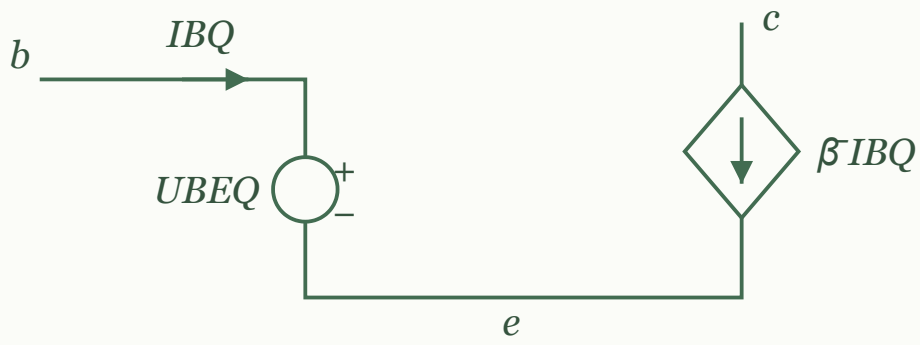
AI 补充边界。 原稿写“直流下表现不同特征，故分为直流模型与交流模型”。更准确地说，**直流模型描述静态 / 大范围非线性关系，小信号模型描述某个 Q 点附近的增量关系**；不是一换到交流，器件本身就变成另一种物理元件。

小信号模型是 Q 点附近的局部线性化

> **结论。** 在正向放大 Q 点附近、输入增量足够小、频率低到可忽略器件结电容且不发生削顶时，简化共射小信号模型由 B—E 间 r_{be} 与 C→E 的受控电流源 βi_b 构成：
>
> $$u_{be}=r_{be}i_b,\qquad i_c=\beta i_b,\qquad r_{be}\approx r_{bb'}+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}},\qquad V_T=\frac{kT}{q}\approx 26\,\mathrm{mV}.$$
>
> **条件与符号。** 这里的电流是增量；求 r_{be} 用静态电流 I_{EQ}。当取 $\beta\approx\bar{\beta}$、忽略漏电时，也可写 $r_{be}\approx r_{bb'}+V_T/I_{BQ}$。$r_{bb'}$ 采用题目给定值，不统一假定成某个固定数。

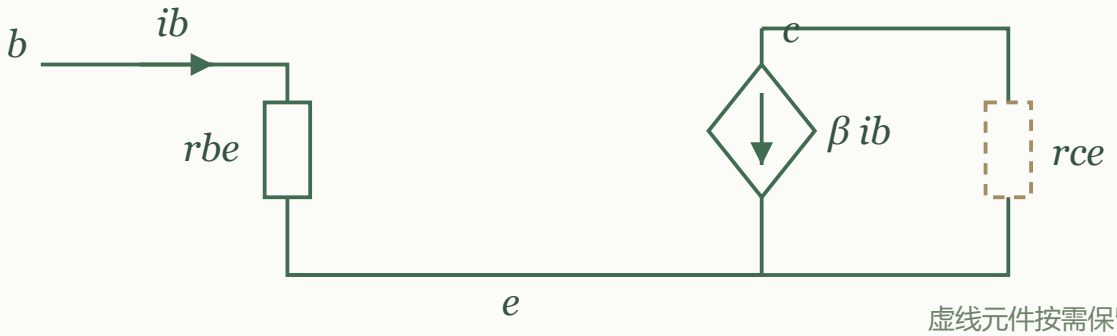
直流 • 先判断工作状态

仅正向放大：给定 UBEQ，忽略漏电与输出斜率



交流小信号 • 研究 Q 点附近的增量

正向放大、小信号、低频；所有模型参数由 Q 点决定



虚线元件按需保留

AI 补充理解。 曲线在小范围内用切线代替：r_{be} 是斜率的倒数，不是 U_{BEQ}/I_{BQ}。直流模型中近似不变的 $0.7\,\mathrm{V}$，不能用来把交流 u_{be} 也设成零；否则就抹去了信号本身。

AI 补充推理。 把 $i_C \approx I_S e^{u_{BE}/V_T}$ 在 Q 点展开，保留一阶项，可得内基区电压 $u_{b'e}$ 对电流的增量关系 $i_c \approx g_m u_{b'e}$，其中 $g_m = I_{CQ}/V_T$。再用 $i_c = \beta i_b$，得到 $r_\pi = \beta/g_m$；外部 B—E 端还含基区体电阻，故 $r_{be} = r_{bb'} + r_\pi$。忽略体电阻时，才能直接写 $i_c = g_m u_{be}$。

AI 补充适用条件。 理想指数关系的一阶近似要求内结增量幅值 $|u_{b'e}| \ll V_T$；“电源电压很小”或“输入只占电源的 1%”不能代替这个条件。发射极负反馈能使外部输入较大，而实际结上的增量仍小。该条件与饱和、截止的摆幅限制须分别检查。NPTEL 的小信号模型说明也以结电压增量相对热电压较小作为线性化条件。

> **结论。** 要描述放大区输出曲线的有限斜率，可在模型 C—E 间加入 r_{ce}；忽略反向传输时，$i_c = \beta i_b + u_{ce}/r_{ce}$。在固定 u_{BE} 的常用 Early 模型中，$r_{ce} \approx (V_A + U_{CEQ})/I_{CQ} \approx V_A/I_{CQ}$，最后一步还要求 $V_A \gg U_{CEQ}$。固定 i_B 的 h 参数输出电阻与该量不是无条件相同，本章在简化近似下统一用 r_{ce} 表示输出电阻。

AI 补充理解。 U_{CE} 的影响较弱，表现为较大的输出电阻；它从未被定义成完全没有影响。只有 r_{ce} 对目标电路结果影响可忽略时，才删去它。MIT 6.012 对基区宽度调制、g_m, r_π, r_o 的说明用于核对这一补充。

AI 补充例子。 $I_{EQ}=1.01\,\mathrm{mA}$、$\beta=100$、$r_{bb'}=200\,\Omega$，则 $r_{be}\approx 2.80\,\mathrm{k\Omega}$。该数值随 Q 点改变；不能把另一道题算出的 r_{be} 直接搬来。

3.2 放大电路的基本概念

按手写部分 2 图 1 的"等效模型与参数 → 组成条件与三种组态"组织。原稿留空的指标解释与条件，以下由 AI 根据主教材、李会方课件与华成英辅导书补全。

一、放大电路的等效模型与性能指标（3.2.1）

二端口模型同时描述输入负担与输出能力

> **结论。** 对给定 Q 点、给定频率、线性小信号范围内的近似单向电压放大器，可将输入端表示为 R_i，输出端表示为受控电压源 $A_{u0}\dot{U}_i$ 串联 R_o。A_{u0} 是空载电压增益；接入 R_L 后的端口电压增益为 A_u。有明显反向耦合或电抗时应使用更完整的二端口模型与阻抗。

我的理解·手写原话（图 1）。

> 类比二端网络，重于 u—i 的关系，从而使用简单元件等效该 u—i 关系。二端口网络重于输入与输出的关系，也可用 easy 元件等效其关系。

AI 补充理解。 你关注的是"保留什么关系，才算等效"。输入电阻表示信号源接上后会承担怎样的电流；输出的受控源与内阻表示接负载后电压怎样下降。模型不是仅画出三个符号，还必须说明增益是空载还是带载。

增益须先确定端口、负载与相位

> **结论。** 在线性正弦稳态下，以同一频率、同一相量约定定义
>
> $$A_u=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i},\quad A_{us}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s},\quad A_i=\frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i},\quad A_r=\frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i},\quad A_g=\frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i}.$$
>
> **条件与符号。** A_u, A_i 无量纲；互阻 A_r 单位 Ω，互导 A_g 单位 S。$\dot{I}_o$ 取流入负载正端。功率增益 $A_p=P_o/P_i$ 使用平均信号功率；纯电阻端口、有效值约定下，$A_p=|A_u|^2R_i/R_L$。

AI 补充理解。 U_s 是信号源电压，U_i 是已接入放大器的端口电压；二者中间可能隔着 R_s。A_u 为负，在本章中频实数近似下表示反相，不表示幅度是"负的"。

结论。 当输入、输出端口均可按实电阻处理时，源内阻和输出内阻的分压分别给出

$$\dot{U}_i = \dot{U}_s \frac{R_i}{R_s + R_i}, \qquad A_u = A_{u0} \frac{R_L}{R_o + R_L}, \qquad A_{us} = A_u \frac{R_i}{R_s + R_i}.$$

AI 补充推理。 第一式来自输入分压，第二式来自输出戴维南模型，第三式将 $\dot{U}_o/\dot{U}_s$ 拆成 $\dot{U}_o/\dot{U}_i$ 与 $\dot{U}_i/\dot{U}_s$。反向耦合明显时，模型参数可能依端接条件而变，不能照搬三个独立常数。

AI 补充例子。 $R_s = 1\,\mathrm{k\Omega}$、$R_i = 4\,\mathrm{k\Omega}$、带载 $A_u = -50$，则 $A_{us} = -40$。若计算时已用 $R_C \parallel R_L$ 得到带载增益，不要再重复乘一次输出分压。

结论。 增益用分贝表示时，电压增益为 $20\log_{10}|A_u|$，电流增益为 $20\log_{10}|A_i|$，功率增益为 $10\log_{10} A_p$。分贝形式不保留相位，必须另说明反相或相位角；电压增益的分贝数也不无条件等于功率增益的分贝数。

输入电阻与输出电阻是信号端口的局部关系

结论。 在本章中频近似中，$R_i = \dot{U}_i/\dot{I}_i$，它从输入端向放大电路内部看，不含 R_s。电压信号输入时，较大的 R_i/R_s 有助于减少输入分压损失；电流信号输入时，较低的输入阻抗可能更合适，因此不能脱离信号类型说“越大越好”。

AI 补充理解。 手写图 1 的“反映了……”补为：反映放大器从信号源获取电压或电流信号时造成的负担。它是通电、在 Q 点附近的信号关系，不是断电后用万用表直接测得的普通电阻。

结论。 求 R_o 时，先在小信号电路中把**独立输入信号源置零，保留源内阻与所有受控源**，移除负载 R_L，从输出端加测试电压 $\dot{U}_T$，令 $\dot{I}_T$ 流入电路，则 $R_o = \dot{U}_T/\dot{I}_T$。电压输出时，$R_o \ll R_L$ 有助于减小带载压降；电流输出的目标可能相反。

AI 补充推理。 置零外部输入后，输出端的响应只来自测试源，因此该比值就是输出端等效内阻。受控源反映器件内部关系，不能随独立输入一起删除；控制量是否恰好为零要由电路决定。

带宽和非线性失真描述“放得是否合适”

结论。 对具有近似平坦中频增益的常见放大器，若以幅值降至中频值的 $1/\sqrt{2}$ 为界，可定义下、上限频率 f_L, f_H，带宽为 $f_H - f_L$。只有本来满足这种响应形状，才这样使用两个截止频率。非线性失真指输出不能保持输入的比例波形，可用谐波含量衡量；THD 为高次谐波有效值的方和根与基波有效值之比。

AI 补充理解。 本章后面主要算中频 A_u, R_i, R_o 和削顶边界。削顶是非线性失真的一种；尚未进入截止或饱和，也可能因指数关系而出现谐波失真。频率响应的详细计算留到相应章节。

二、放大电路的组成原则与三种组态（3.2.2）

> **结论。** 构成可用的单管线性放大电路，需要：① 有合适且较稳定的静态工作点；② 输入信号能改变发射结上的有效信号电压；③ 输出有合适的取出路径和负载；④ 信号全过程内不离开所采用模型的适用范围。三种组态仍按输入、输出和公共电极判别。

AI 补充理解。 原稿图 1 的"条件 / 组态"留空，这里补全为先有偏置、再安排信号通路。单靠"把晶体管接上电源"并不保证放大；信号若被直接短路到参考点，或输出没有转换、传输通路，也不会得到预期结果。具体三组态见 3.1 的连接表，性能在 3.9 统一比较。

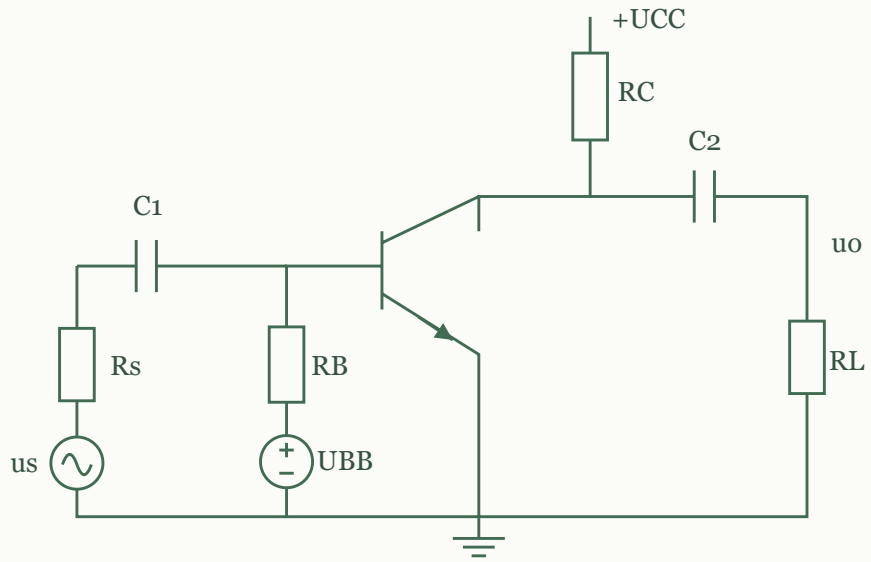
3·3 共发射极放大电路的组成与工作原理

按手写部分 2 图 2—3 的"电路组成 → 工作原理 → 直流通路与交流通路"展开。原稿的图和通路画法尚未填出，以下电路图与元件说明为 AI 依据课本图 3.3.1—3.3.4 补充绘制。

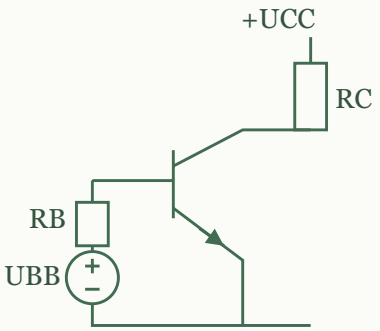
一、电路组成与各元件的作用（3.3.1）

> **结论。** 双电源固定偏置 CE 的基本组成是 BJT、U_{BB} 与 R_B、U_{CC} 与 R_C、输入输出耦合电容 C_1, C_2。信号从基极输入、集电极输出，发射极为公共端。只要重新选取合适的 R_B，也可将基极偏置支路改接到 U_{CC}，形成单电源固定偏置。

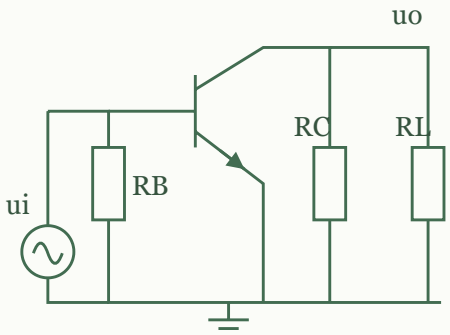
原电路 · 双电源固定偏置 CE



直流：C1、C2 开路



交流：理想直流源置零，电容近似短路



图形位置可以改变，电气连接与端口定义必须保持。

AI 补充理解。 按原稿列出的顺序说明：

元件	作用	分析时要检查的条件
NPN 晶体管	在 Q 点附近把输入变化映射为集电极电流变化	发射结正偏、集电结反偏，摆幅不越界
U_{BB}, R_B	提供并限制基极直流电流，设定偏置	I_{BQ} 还受 U_{BEQ} 影响
U_{CC}	提供主要输出能量及集电极电压余量	不超过耐压；考虑电阻上的压降
R_C	把集电极电流变化转成电压变化，也决定直流压降	不是越大越好，还约束 Q 点与摆幅
C_1, C_2	稳态下隔离直流，传递交流	只有在目标频率的容抗足够小时才近似短路
R_s, R_L	信号源内阻与外部负载	决定输入分压、交流负载，不默认与器件电流相等

AI 补充边界。 有极性电容的极性按实际直流电位选择，不靠符号位置死记。基极偏置源改接 U_{CC} 后，应重新计算 R_B；不能既删除 U_{BB} 又认为原 I_{BQ} 自动保持不变。

二、静态偏置搭台，信号在其上变化（3.3.2）

结论。 输入信号为零时，直流电源建立 $I_{BQ}, I_{CQ}, U_{BEQ}, U_{CEQ}$，称为静态工作点 Q。加入信号后，器件内部总量通常是直流与交流共存；用 Q 点附近的小信号近似分析交流分量。

我的理解·手写原话（图 2）。

> 输入、输出均为交流，戏台上唱戏的主角都是交流量。直流呢？直流的作用是搭戏台。
>
> 交流只有在通入直流的基础上才能工作。

AI 补充理解。 保留"搭戏台"的联系，并把范围说清：这句话针对当前靠偏置工作的线性 BJT 放大器。对稳态电容耦合电路，信号源与负载侧可只保留交流分量；**晶体管内部并非只有交流。**直耦放大器还可以处理带直流分量的信号，不把原话扩成所有放大器都只能放大交流。

结论。 对图示 CE，在中频、发射极交流接地、无明显失真时，

$$
\begin{aligned}
u_{BE} &= U_{BEQ} + u_{be}, & i_B &= I_{BQ} + i_b,\\
i_C &= I_{CQ} + i_c, & u_{CE} &= U_{CEQ} + u_{ce},\\
i_c &= \beta i_b, & u_o = u_{ce} &= -i_c (R_C \parallel R_L).
\end{aligned}
$$

条件与符号。 输入端定义在 C_1 前且忽略其容抗时，$u_{be} \approx u_i$。无负载时 $R_L \to \infty$，最后一式成为 $-i_c R_C$。

原稿整理·变化顺序。 先直流、后加交流；u_{be} 增大 → i_b 增大 → i_c 增大 → 集电极电位降低 → 输出负向变化。因此 CE 反相。

原稿修正。 图 2 写 $U_{CE} = U_{CEQ} - i_c R_C$，应把总量写成 u_{CE}，并仅在无交流负载时使用 R_C。接 R_L 后，R_C 支路的交流电流不再等于全部 i_c，应使用 $R_C \parallel R_L$。本章已统一总量与增量的大小写。

三、直流通路与交流通路（3.3.3）

结论。 直流通路用于求静态点，交流通路用于研究围绕该点的信号。分开分析的前提不是"非线性器件也能任意叠加"，而是先求非线性静态解，再在该点附近线性化。

对象	直流稳态通路	本章中频小信号通路
耦合、旁路电容	开路	目标频率容抗足够小时短路；否则保留阻抗
理想直流电压源	保留	增量为零，短路；其固定电位端为交流地
理想直流电流源	保留	增量为零，开路；非理想输出电阻须保留
独立交流输入源	置零，保留内阻	求增益时保留；求 R_o 时置零并保留内阻
电阻	保留	保留，按实际端点重画连接
BJT	使用相应直流模型或完整特性	用所选 Q 点对应的小信号模型

我的理解·手写原话（图 3）。

> 只有直流的工作状态，称为静态，对直流量的分析计算，称为静态分析。
>
> 只对交流信号及其响应分析，称为动态分析。目的是计算放大电路的性能参数：A_u, R_i, R_o 等。

AI 补充理解。 “交流地”是增量电压为零，可以处在 $12\ \mathrm{V}$ 的直流电位；“对交流短路”也不说明该元件上的直流电压为零。耦合电容使 R_L 不参与当前电路的直流 Q 点计算，却在交流中加载。若去掉耦合电容，负载会参与直流分析，必须重算 Q 点。

3.4 共发射极放大电路的直流分析方法

图解法与估算法按手写部分 2 图 3—4；Q 点稳定按图 4—5 的“原因 / 背景 → 原理 → 分析与计算 → 设计与条件”。公式的条件、例子与未写部分由 AI 补全。

一、静态工作点的图解分析（3.4.1）

> **结论。** 图解法的解，是**同时满足器件特性与外电路方程的交点。**固定偏置 CE 可先由输入负载线与输入曲线求 I_{BQ}, U_{BEQ}，再由对应 $i_B = I_{BQ}$ 的输出曲线与输出直流负载线求 I_{CQ}, U_{CEQ}。

我的理解·手写原话（图 3）。

> 一个元件在电路中，其 u 与 i 是同时由外电路情况和元件本身特性共同决定的。即：既满足元件特征曲线，也满足电路方程曲线。交点即为目前状态。此即为该法的思路、原理。

AI 补充推理。 对发射极接地、基极经 R_B 接 U_{BB} 的电路：

$$I_B=\frac{U_{BB}-U_{BE}}{R_B},\qquad I_C=\frac{U_{CC}-U_{CE}}{R_C}.$$

横轴分别为 U_{BE}、U_{CE}，纵轴为电流，因此两条负载线斜率分别为 $-1/R_B$、$-1/R_C$；输出线通过 $(U_{CC},0)$ 与 $(0,U_{CC}/R_C)$。单电源固定偏置时令 $U_{BB}=U_{CC}$。

AI 补充条件。 输入曲线本来也依赖 U_{CE}；“先输入、后输出”是忽略该弱依赖的常用步骤。若依赖不能忽略，应联合求解或迭代。有 R_E 时，精确输出 KVL 为 $U_{CC}=I_CR_C+U_{CE}+I_ER_E$；仅在 $I_E\approx I_C$ 时斜率近似为 $-1/(R_C+R_E)$。

> **教材勘误。** 课本内容图 14、印刷页 77 的式（3.4.2）输出回路第二式左端印作 U_{BE}，应为 $U_{CE}=U_{CC}-I_CR_C$；这是集电极—发射极回路的 KVL。正文和负载线均采用正确变量。

二、固定偏置静态点的估算（3.4.2）

> **结论。** 对单电源、发射极接地的固定偏置 CE，先假定正向放大、给定 U_{BEQ}、忽略漏电，可估算
>
> $$I_{BQ}=\frac{U_{CC}-U_{BEQ}}{R_B},\qquad I_{CQ}\approx\bar{\beta}I_{BQ},\qquad U_{CEQ}=U_{CC}-I_{CQ}R_C.$$
>
> **条件与符号。** 只有 $U_{CC}\gg U_{BEQ}$ 且误差允许时，才进一步取 $I_{BQ}\approx U_{CC}/R_B$。算完必须校验 $V_C>V_B>V_E$ 和工作范围；假定不成立就换模型。

AI 补充理解。 固定偏置的意思是偏置网络结构固定，I_B 并非绝对不变，β 更不是被固定了。原稿把 $U_{BEQ}=U_{BE(\mathrm{on})}$ 作为估算，这里统一写成“采用给定导通压降近似”。

AI 补充例子·放大与饱和的校验。 设 $U_{CC}=12\,\mathrm{V}$、$R_C=2\,\mathrm{k\Omega}$、$\bar{\beta}=80$、$U_{BEQ}=0.7\,\mathrm{V}$。

1. $R_B=300\,\mathrm{k\Omega}$ 时，$I_{BQ}=37.7\,\mu\mathrm{A}$，$I_{CQ}=3.01\,\mathrm{mA}$，$U_{CEQ}=5.97\,\mathrm{V}$。因为 $5.97>0.7$，放大假定自洽。
2. $R_B=100\,\mathrm{k\Omega}$ 时，套放大模型会得 $I_C=9.04\,\mathrm{mA}$、$U_{CE}=-6.08\,\mathrm{V}$。这与电路不符，说明该假定失效，不是实际得到负的 U_{CE}。
3. 改用题设示范值 $U_{BE(\mathrm{sat})}=0.8\,\mathrm{V}$、$U_{CE(\mathrm{sat})}=0.2\,\mathrm{V}$，得 $I_B=112\,\mu\mathrm{A}$、$I_C=5.90\,\mathrm{mA}$。此时强迫比值 $I_C/I_B\approx52.7<80$，且两结均正偏，符合饱和模型。

题型依据李会方课件的固定偏置例题重新计算，保留 U_{BE}，因此数值与课件忽略 U_{BE} 的近似值不同。

三、静态工作点的稳定（3.4.3）

原因与背景：器件参数和供电变化会使 Q 点漂移

> **结论。** 对固定偏置电路，$\bar{\beta}, U_{BE}, I_{CBO}$ 或供电变化，都会改变静态电流和电压。常见温升使集电极电流增加、U_{CEQ} 降低，Q 点向饱和侧移动；具体大小取决于电路与器件，不能只凭温度箭头决定数值。

我的理解·手写原话（图 4）。

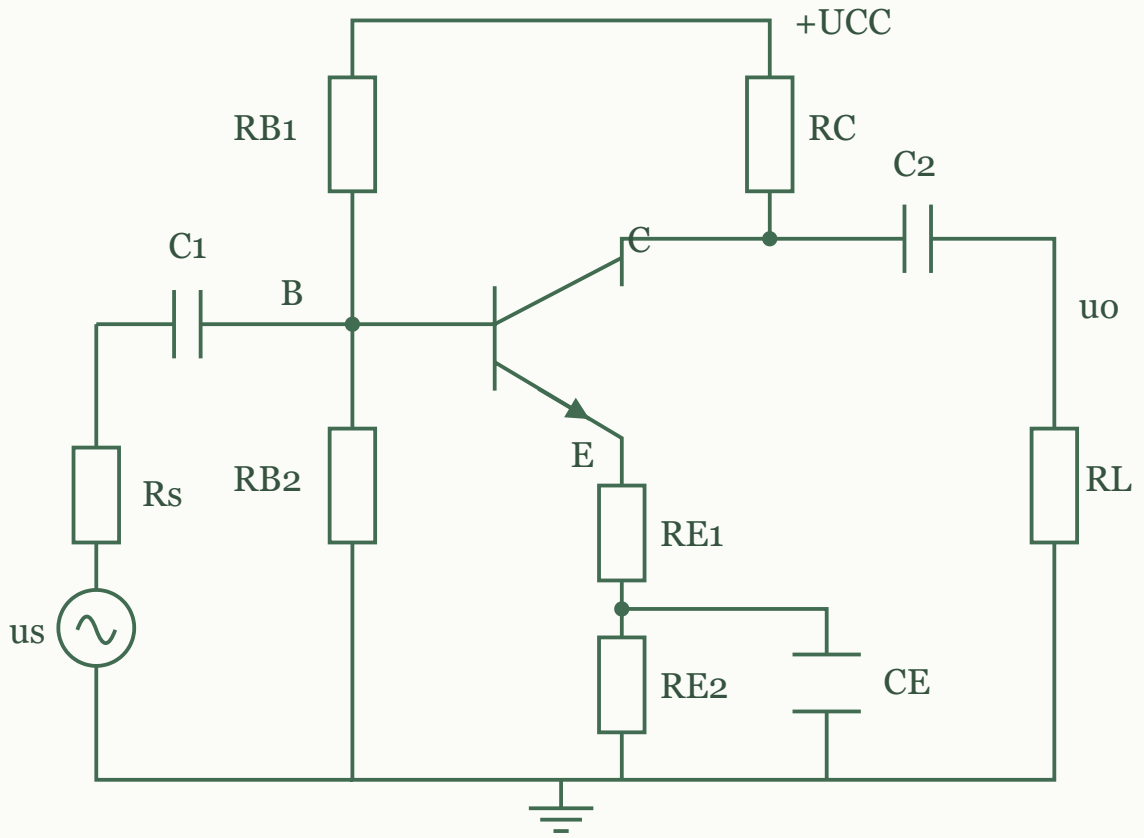
> 目的很简单，为了保证静态工作点 Q 的稳定。Q 不稳定则整个放大电路的工作也不稳定。
>
> 而为了维持 Q 点稳定，抵消该温度性的影响，其中一个方法就是设计电路，实现负反馈功能以求维稳，便有了该电路。

AI 补充理解。 维持合适 Q 点，是为了保留增益、功耗与可用摆幅。换一只同型号晶体管也可能因 β 离散而使固定偏置的 Q 点变化，因此稳定偏置同时有助于降低参数离散的影响。

原理：分压近似稳定基极，RE 将电流变化反馈回来

> **结论。** 分压式电流负反馈偏置中，上支路 R_{B1} 接 U_{CC}—B，下支路 R_{B2} 接 B—地，发射极经 R_E 接地。分压网络足够“硬”时，基极电位近似稳定；若电流因扰动增大，$V_E = I_E R_E$ 上升，使 $U_{BE} = V_B - V_E$ 相对无反馈情形减小，抑制电流继续增大。

分压稳定基极 · 发射极电阻形成负反馈 · CE 只旁路 RE2



直流：RE = RE1 + RE2；中频、旁路充分时：REu = RE1。

我的理解·手写原话（图 5）。

> 负反馈的本质不是回到原处，而是使减小扰动，达到 new balance。
>
> 而 R_{B2} 使分压成立，使 V_B 稳定 → 此为压舱石。

AI 补充理解。 “压舱石”与“new balance”是这一段最应保留的两点。反馈减少变化，但新平衡通常仍有偏移；分压也不是单靠增加一个 R_{B2} 就绝对稳定，须检查基极电流对分压网络的加载。

AI 补充推理。 先把温度视作使 I_C 有增大趋势的外部扰动，再沿电路关系追踪：$I_C \uparrow \Rightarrow I_E \uparrow \Rightarrow V_E \uparrow \Rightarrow U_{BE}$ 相对减小 $\Rightarrow$ 正向注入受到抑制。这是反馈方向的因果说明，不是在声称所有参数保持原值。

> **原稿修正。** 图 5 写“I_E 稳定时 I_B, I_C 也可认为稳定，U_{BE} 也稳定”。I_C 可因 $\bar{\alpha} \approx 1$ 而近似稳定，但温度或 β 改变时，I_B 和 U_{BE} 往往正是在调整，不能都宣称不变。原稿“真正决定反馈量的是 I_E”保留为对采样的理解：R_E 上的压降由发射极电流形成。

分析与计算：先用戴维南等效，再判断能否简化

结论。 对上述分压偏置、直流时耦合与旁路电容开路、假定正向放大且忽略漏电，取给定 U_{BEQ}，先把分压网络等效为 U_{TH}, R_{TH}，则静态量满足

$$
\begin{aligned}
U_{TH} &= U_{CC}\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}, \qquad R_{TH} = R_{B1} \parallel R_{B2},\\
I_{BQ} &= \frac{U_{TH}-U_{BEQ}}{R_{TH}+(1+\bar{\beta})R_E},\\
I_{EQ} &= (1+\bar{\beta})I_{BQ}, \qquad I_{CQ} = \bar{\beta} I_{BQ},\\
V_{BQ} &= U_{TH} - I_{BQ}R_{TH},\\
U_{CEQ} &= U_{CC} - I_{CQ}R_C - I_{EQ}R_E.
\end{aligned}
$$

条件与符号。 这是**固定压降、固定放大系数模型内**保留基极加载的解，不称为真实器件的精确解。$U_{TH} > U_{BEQ}$ 只是导通估算的起点，还须检查 $V_C > V_B$。

AI 补充推理。 输入回路 KVL 为 $U_{TH} = I_B R_{TH} + U_{BE} + I_E R_E$，再代入 $I_E = (1+\bar{\beta})I_B$。输出 KVL 是总供电减去 R_C 与 R_E 的压降；两个电阻中分别流 I_C 与 I_E，不要先把二者强行当成相等。

结论。 若基极加载很小，即 $I_{BQ}R_{TH} \ll U_{TH} - U_{BEQ}$，可采用原稿的近似链条；在该模型下常用便捷判据是 $R_{TH} \ll (1+\bar{\beta})R_E$。进一步 $\bar{\beta} \gg 1$ 时：

$$
V_{BQ} \approx U_{TH}, \quad I_{EQ} \approx \frac{U_{TH}-U_{BEQ}}{R_E}, \quad I_{CQ} \approx I_{EQ}, \quad U_{CEQ} \approx U_{CC} - I_{CQ}(R_C+R_E).
$$

原稿整理·理解。 这就是手写的“先由分压求 V_B，再求 I_E，再求 I_C, U_{CE}”，但先讲清为什么可忽略加载。

原稿修正。 图 5 的“分析时 $I_B = 0$”应改成“只在计算分压负载效应时忽略很小的 I_B”。计算晶体管电流时仍有 $I_B = I_E/(1+\bar{\beta})$。若在全电路真的令 $I_B = 0$ 又套 $I_C = \bar{\beta} I_B$，会错误得到 $I_C = 0$。

设计与条件：稳压、反馈与摆幅需要同时兼顾

结论。 在电阻分压与发射极反馈的设计中，分压电流应明显大于最大预期基极电流，R_E 应足以抑制参数扰动，但还须给 R_C、晶体管和输出摆幅留下电压余量。$I_2 \approx (5\text{—}10)I_B$、$V_E$ 取电源的一部分是教材经验起点，不是严格保证。

AI 补充理解与方法。 沿原稿“保证分压 → 保证反馈强度”的顺序：

1. 选目标 I_{CQ} 和允许的电压摆幅，再定 V_E、R_E，避免发射极压降占用过多余量。
2. 由 $V_B \approx V_E + U_{BEQ}$ 选分压比，再根据最小预期 $\bar{\beta}$ 估最大 I_B。
3. 选足够分压电流，算出两电阻，用戴维南式复核加载误差与 Q 点；需要时采用标准阻值后再复算。

4. 检查温漂、电阻公差、耗散和信号余量。分压电阻太小会增加功耗并降低交流 R_i；R_E 太大则减少可用摆幅、未旁路时也会降低交流增益。

AI 补充边界。 C_E 在直流开路，因此可保留直流稳偏；在中频近似短路时旁路部分或全部 R_E，减弱交流负反馈。不能写成“R_E 在所有情况下只影响直流”。交流差异在 3.5 展开。

3.5 共发射极放大电路的交流分析方法

来源：本节由 AI 按主教材 3.5.1—3.5.3、李会方课件、华成英辅导书与《新概念模拟电路》第 1 册补充。 写法承接你的习惯：先给模型和成立条件，再把输入到输出的关系接起来；例题按需给出，不把公式当作无条件记忆表。

一、交流小信号模型分析（3.5.1）

共射增益由输入关系和集电极负载共同决定

> **结论。** 对中频 CE，忽略 r_{ce}、反向传输与结电容，令 R_B 是所有接到交流地的基极偏置电阻的并联值，$R'_C = R_C \parallel R_L$，R_{Eu} 是**未被旁路的**发射极交流电阻，则
>
> $$A_u = -\frac{\beta R'_C}{r_{be} + (1+\beta)R_{Eu}},$$
> $$R_i = R_B \parallel \left[r_{be} + (1+\beta)R_{Eu}\right],$$
> $$R_o \approx R_C, \qquad A_{us} = A_u \frac{R_i}{R_s + R_i}.$$
>
> **条件与符号。** 图中 u_i 必须是基极对交流地的端口电压。固定偏置时 R_B 就是偏置电阻；分压偏置时 $R_B = R_{B1} \parallel R_{B2}$。公式还要求整个信号摆幅处于正向放大和小信号范围内。

AI 补充理解。 R_{Eu} 的压降跟着电流变化，使输入的一部分用于抬高发射极，剩下的才形成结电压变化；所以增益减小，输入电阻增大。并不是把 R_E 机械串进一个欧姆定律：流过它的是 $(1+\beta)i_b$。

AI 补充推理。 从输入端与输出端分别列式：

$$\begin{aligned} u_i &= i_b r_{be} + i_e R_{Eu} \\ &= i_b\left[r_{be} + (1+\beta)R_{Eu}\right], \\ u_o &= -\beta i_b R'_C. \end{aligned}$$

相除得增益；晶体管基极支路输入电阻是方括号，再与 R_B 并联。求 R_o 时输入源置零且去掉 R_L；在忽略输出电阻和反向传输的模型中，测试输出不会产生基极信号电流，故只剩 R_C。

无旁路、全部旁路与部分旁路只改变交流支路

> **结论。** 直流电容开路，R_E 的全部串联阻值参与 Q 点；交流中按实际旁路情况选 R_{Eu}，不能用交流短路后的阻值重新求静态点。

电路情况	直流发射极电阻	中频 R_{Eu}	增益结果
固定偏置、发射极直接接地	0	0	$-\beta R'_C/r_{be}$
分压偏置、无 C_E	R_E	R_E	$-\beta R'_C/[r_{be}+(1+\beta)R_E]$
C_E 全部旁路 R_E	R_E	0	$-\beta R'_C/r_{be}$，但 Q 点和 r_{be} 仍由 R_E 决定
$R_E=R_{E1}+R_{E2}$，只旁路 R_{E2}	$R_{E1}+R_{E2}$	R_{E1}	分母用 $r_{be}+(1+\beta)R_{E1}$

AI 补充推理。 对部分旁路，如果 C_E 的容抗还不可忽略，应将公式中的发射极电阻换为相应阻抗 $Z_E=R_{E1}+(R_{E2}\parallel 1/j\omega C_E)$。并非只要有电容就能直接删去电阻；“足够大”是相对于目标频率和该支路所见阻抗而言。

> **结论。** 发射极交流接地，且使用忽略反向传输的单向模型时，保留 r_{ce} 可得 $R_o=R_C\parallel r_{ce}$，增益的集电极负载也相应并入 r_{ce}。若发射极有未旁路电阻，有限 r_{ce} 会与发射极反馈相互作用，不能直接沿用同一个并联式；应从完整小信号网络加测试源求解。

AI 补充理解。 主教材在几类电路中用 $R_o\approx R_C$，是在采用简化模型。本笔记保留这个常用结果，同时把何时可写 $R_C\parallel r_{ce}$ 分清，避免混合不同精度的模型。

AI 补充例子。 已求得 $r_{be}=2.8\,\mathrm{k\Omega}$、$\beta=100$，$R_C=3\,\mathrm{k\Omega}$、$R_L=6\,\mathrm{k\Omega}$，则 $R'_C=2\,\mathrm{k\Omega}$。发射极交流接地时 $A_u=-71.4$；若留下 $R_{Eu}=100\,\Omega$，则 $A_u=-15.5$。比较前提是两种电路的 Q 点与 r_{be} 已经相同或已分别重算。

二、动态图解分析（3.5.2）

交流负载线经过 Q 点，斜率由交流负载决定

> **结论。** 对发射极交流接地、R_L 经大电容耦合的中频 CE，近似忽略周期内电容直流电压变化时，瞬时工作点满足
>
> $$i_C=I_{CQ}-\frac{u_{CE}-U_{CEQ}}{R'_C},\qquad R'_C=R_C\parallel R_L.$$

因此交流负载线经过 $Q(U_{CEQ}, I_{CQ})$，在 i_C—u_{CE} 坐标系的斜率为 $-1/R'_C$。直流负载线则由 R_C 和直流回路决定；有负载时二者通常不重合。

AI 补充理解。 Q 点是"没有信号时在哪里"；交流负载线是"加入信号后沿什么方向运动"。不能从交流线在横轴的截距倒过来求无信号 Q 点。理想中频近似下，这两条线在 Q 点相交。

AI 补充推理。 $u_{ce} = -i_c R'_C$，把 $u_{ce} = u_{CE} - U_{CEQ}$、$i_c = i_C - I_{CQ}$ 代入即得。图解时依次：由输入电压得到 i_B 的变化 → 在输出曲线族中找到相应曲线 → 与交流负载线取交点 → 读出 i_C, u_{CE}，最后扣除直流分量得到输出。

AI 补充适用边界。 未旁路 R_E 时，u_e 也变化，不能直接把 u_o 等同于 u_{ce}。此时应从 $u_{ce} = -i_c R'_C - i_e R_{Eu}$ 重新建立负载关系，并结合发射结偏置判断状态。低频下电容电压变化较明显时，也不能总用一条固定的直线代替完整轨迹。

三、波形失真与最大输出摆幅（3.5.3）

截止与饱和分别限制共射输出的两侧

> **结论。** 对 NPN CE 的集电极电压输出，截止限制高电平侧，饱和限制低电平侧：输入正向过大使 i_C 增加、集电极电压降低而触及饱和；输入负向过大使管子截止，集电极电压升高。应先确认画的是哪个节点的电压或电流，再判断削顶方向。

AI 补充理解。 截止时 i_C 的谷部削平，但 u_{CE} 的顶部削平；饱和时 u_{CE} 的底部受限。对耦合电容后的交流输出，直流参考移到零附近，但物理限制仍由晶体管总电压与总电流决定。

> **结论。** 对发射极交流接地、Q 点处于放大区、以分段直线模型估计削顶边界的 CE，取允许的低端电压 $U_{CE,\min}$，则
>
> $$U_{om,\text{clip}} \approx \min\left(I_{CQ}R'_C,\ U_{CEQ} - U_{CE,\min}\right), \qquad U_{o,pp} \approx 2U_{om,\text{clip}}.$$
>
> **条件与符号。** 若题目用深度饱和近似，令 $U_{CE,\min} = U_{CE(\text{sat})}$。这是**近似不削顶的峰值边界**，不保证在该幅度内 THD 足够小；要求全程保持严格集电结反偏时，应按 $u_{CE} > u_{BE}$ 检查更保守的边界。

AI 补充推理。 截止侧最多让 i_c 从 0 变化到 $-I_{CQ}$，故正向输出余量为 $I_{CQ}R'_C$；饱和侧总 u_{CE} 从 U_{CEQ} 降到允许低端，故负向余量为 $U_{CEQ} - U_{CE,\min}$。正弦两侧都要容纳，因此取较小值。

AI 补充例子。 $I_{CQ} = 2\,\text{mA}$、$U_{CEQ} = 6\,\text{V}$、$R_C = 3\,\text{k}\Omega$、$R_L = 6\,\text{k}\Omega$，取 $U_{CE,\min} = 0.2\,\text{V}$。$R'_C = 2\,\text{k}\Omega$，截止侧余量为 $4\,\text{V}$，饱和侧为 $5.8\,\text{V}$，故近似削顶边界为峰值 $4\,\text{V}$、峰峰值 $8\,\text{V}$。这个例子中先遇到截止，不能只因 $U_{CEQ} = U_{CC}/2$ 就判断两侧余量相等。

结论。 对上述简化电路，若只调 Q 点使两侧近似削顶余量相等，则应满足 $I_{CQ}R'_C = U_{CEQ} - U_{CE,\min}$。无 R_E 时再结合 $U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ}R_C$，得到 $I_{CQ} \approx (U_{CC} - U_{CE,\min})/(R_C + R'_C)$。仅空载且忽略低端电压时才退化为常说的 $U_{CEQ} \approx U_{CC}/2$。

AI 补充理解。 3.5 是方法为主，但这里必须保留“为什么取较小值”和“为什么不总选半电源”，否则下次查公式容易脱离电路条件。

3.6 放大电路分析的一般步骤

来源：AI 按主教材 3.6 与前面手写体现的“先结构、后关系、再计算”整理。

一、先静态、再模型、再动态、最后复核

结论。 常规单管小信号分析依次完成：**辨认端口与连接 → 画直流通路求 Q → 校验状态 → 由 Q 求小信号参数 → 画交流模型 → 求性能 → 校验频率与摆幅条件。**前一步失败，后面的计算应暂停并更换模型，不能用漂亮的增益数值代替工作区校验。

步骤	必须得到的结果	最常见的遗漏
认结构	输入 / 输出 / 公共端、电源与负载、旁路范围	按图形朝向判断组态
求直流	$I_{BQ}, I_{CQ}, I_{EQ}, U_{BEQ}, U_{CEQ}$	把耦合负载并入直流回路，或忘掉 R_E
验证假定	正向放大及电流、电压、功耗允许	只检查 $U_{CE} > 0$，未查集电结是否反偏
定参数	该 Q 点的 β, r_{be}，必要时 g_m, r_{ce}	把 $\bar{\beta}$ 当作所有条件下的小信号参数
建交流模型	电容与源按频率和增量规则处理	删除受控源或混淆交流地、直流地
求端口量	A_u, A_{us}, R_i, R_o，各自端接条件清楚	将 I_b 当作总输入电流
检查结果	极性、量纲、小信号条件、削顶余量	把“不削顶”直接称为完全无失真

AI 补充理解。 图解法擅长显示非线性状态与轨迹；等效电路法适合算局部性能；仿真可核对更完整的器件行为。三者不互相取代，尤其不能在错误接线或错误参数下把仿真曲线当成理论保证。

二、部分旁路共射电路的贯通例题

> **结论。** 对图示分压 CE，设 $U_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_{B1}=33\,\mathrm{k\Omega}$、$R_{B2}=10\,\mathrm{k\Omega}$、$R_C=3.3\,\mathrm{k\Omega}$、$R_{E1}=0.3\,\mathrm{k\Omega}$、$R_{E2}=1.2\,\mathrm{k\Omega}$，$C_E$ 只旁路 R_{E2}；$R_L=5\,\mathrm{k\Omega}$、$R_s=400\,\Omega$、$\bar\beta\approx\beta=50$、$r_{bb'}=200\,\Omega$、$U_{BEQ}=0.7\,\mathrm{V}$。中频、忽略 r_{ce} 时，按保留基极加载的模型计算，可得 $I_{CQ}\approx1.24\,\mathrm{mA}$、$U_{CEQ}\approx6.00\,\mathrm{V}$、$A_u\approx-6.01$、$R_i\approx5.24\,\mathrm{k\Omega}$、$R_o\approx3.3\,\mathrm{k\Omega}$。

AI 补充理解。 本题按主教材例 3.5.1 的参数复算。教材采用忽略基极加载等近似，本例先保留它，帮助看清数值差异来自哪里，而不是混用两套 Q 点。

AI 补充推理·直流。 电容开路，因此 $R_E=1.5\,\mathrm{k\Omega}$。$U_{TH}=2.791\,\mathrm{V}$，$R_{TH}=7.674\,\mathrm{k\Omega}$，于是

$$I_{BQ}=\frac{2.791-0.7}{7.674\,\mathrm{k\Omega}+51\times1.5\,\mathrm{k\Omega}}\approx24.84\,\mu\mathrm{A}.$$

$I_{CQ}=1.242\,\mathrm{mA}$，$I_{EQ}=1.267\,\mathrm{mA}$；$V_E\approx1.900\,\mathrm{V}$，$V_B\approx2.600\,\mathrm{V}$，$V_C\approx7.902\,\mathrm{V}$，故 $V_C>V_B>V_E$，放大假定成立。

AI 补充推理·交流。

$$r_{be}\approx200\,\Omega+\frac{51\times26\,\mathrm{mV}}{1.267\,\mathrm{mA}}\approx1.247\,\mathrm{k\Omega},\qquad R'_C=3.3\parallel5\approx1.988\,\mathrm{k\Omega}.$$

中频 $R_{Eu}=R_{E1}=300\,\Omega$，所以

$$A_u=-\frac{50\times1.988}{1.247+51\times0.3}\approx-6.01,\qquad R_i=7.674\parallel(1.247+15.3)\approx5.24\,\mathrm{k\Omega}.$$

$A_{us}=A_uR_i/(R_s+R_i)\approx-5.58$；源内阻使幅值进一步降低。以上电阻代入统一用 $\mathrm{k\Omega}$。

AI 补充比较。 完全忽略基极加载、再令 $I_C\approx I_E$，会得到教材式的 $I_C\approx1.39\,\mathrm{mA}$、$U_{CEQ}\approx5.31\,\mathrm{V}$；这是更粗近似，不应与上面的 r_{be} 混用。若去掉 C_E，直流 Q 点不变，交流 R_{Eu} 变为 $1.5\,\mathrm{k\Omega}$，增益幅值显著降低、输入电阻增大。若 C_E 在目标频率下还不能视为短路，则保留其阻抗。

AI 补充校验。 该电路有未旁路 R_{E1}，不能直接套发射极交流接地的摆幅公式。应先求 $u_e=(1+\beta)i_bR_{E1}$，再计算总 u_{CE} 与 u_{BE} 的变化，检查正向放大、饱和与截止边界。这也说明求出中频增益并不等于完成全部工作条件检查。

3.7 共集电极放大电路

来源：AI 按主教材 3.7.1—3.7.2，结合李会方课件、华成英辅导书和《新概念模拟电路》Section 13 整理。

一、直流工作状态分析（3.7.1）

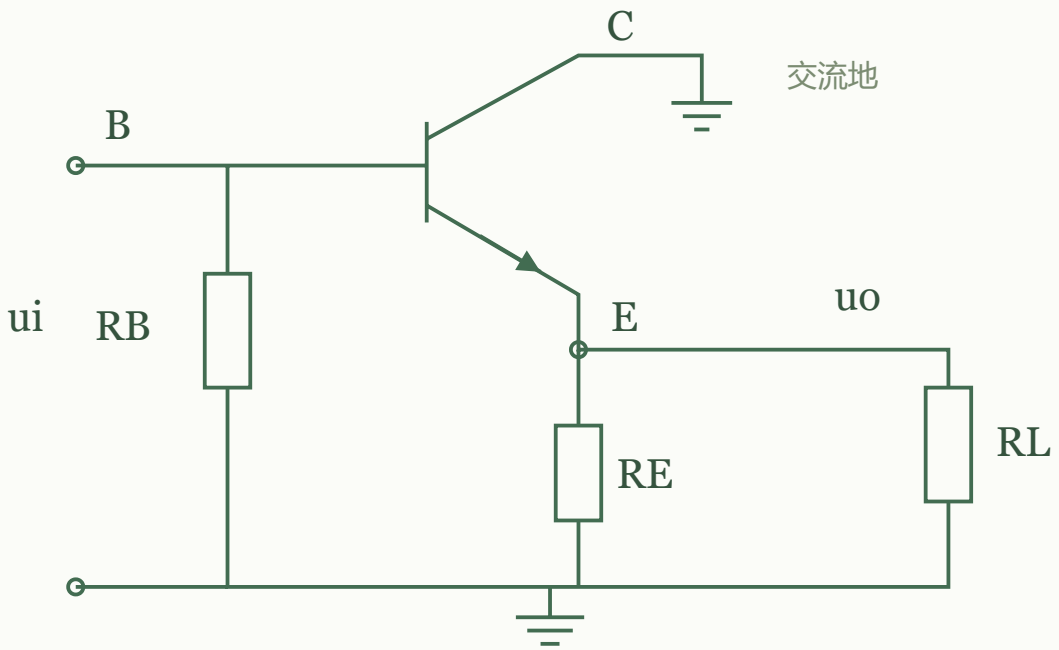
结论。 共集电极又称射极输出器：集电极直接接理想电源，信号从 B 输入、E 输出；集电极对交流为公共端。对基极经 R_B 接 U_{CC}、发射极经 R_E 接地、负载电容耦合的 NPN 电路，假定放大、忽略漏电，

$$I_{BQ}=\frac{U_{CC}-U_{BEQ}}{R_B+(1+\bar{\beta})R_E},\quad I_{EQ}=(1+\bar{\beta})I_{BQ},\quad I_{CQ}=\bar{\beta}I_{BQ},\quad U_{CEQ}=U_{CC}-I_{EQ}R_E.$$

AI 补充推理。 输入回路是 $U_{CC}=I_BR_B+U_{BE}+I_ER_E$。输出取自发射极并不改变直流电流守恒。若基极改用分压偏置，将分子中的 U_{CC} 换成 U_{TH}、R_B 换成 R_{TH}；集电极电位仍是实际的 U_{CC}。

AI 补充理解。 Q 点仍要检查 $V_C>V_B>V_E$，不能仅因为没有集电极电阻就认为永远不饱和。直流负载经电容隔离；若负载直耦，应重画直流通路。

共集 CC：B 输入 → E 输出；C 为交流公共端



只画中频信号通路；Q 点另由直流电路求得。

二、交流小信号分析（3.7.2）

射极跟随使电压增益接近 1，并提高输入电阻

> **结论。** 中频、忽略 r_{ce} 与反向传输，令 $R'_E = R_E \parallel R_L$、R_B 为基极偏置网络的交流等效电阻，则
>
> $$A_u = \frac{(1+\beta)R'_E}{r_{be} + (1+\beta)R'_E}, \qquad R_i = R_B \parallel \left[r_{be} + (1+\beta)R'_E\right].$$
>
> **条件与符号。** 对正电阻，上式有 $0 < A_u < 1$；只有 $(1+\beta)R'_E \gg r_{be}$ 时才接近 1。输入电阻可较大，但会被 R_B 的并联和较重负载拉低。

AI 补充理解。 基极上升后，发射极也上升，使发射结上的净增量减小，因此输出跟随输入。这里的“跟随”是交流电压；直流时 $V_E \approx V_B - 0.7\,\mathrm{V}$，二者并不相等。

AI 补充推理。 $u_o = i_e R'_E = (1+\beta) i_b R'_E$，$u_i = i_b r_{be} + u_o$，相除即可。输入电流还包含 R_B 的分流，所以总输入电阻要再并联 R_B。负载越重、R'_E 越小，跟随误差通常越大。ADI 的单管放大级教材用于交叉核对跟随器与发射极退化的基本关系。

输出电阻取决于发射极网络和信号源内阻

> **结论。** 在上述简化模型内，输入源置零、保留 R_s、去掉 R_L 后，
>
> $$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + (R_s \parallel R_B)}{1+\beta}.$$
>
> **条件与符号。** 不能用 $R_E \parallel R_L$ 求放大器本身的输出电阻，也不能在 $R_s \neq 0$ 时随意删去它。若信号源理想，即 $R_s = 0$，才简化为 $R_E \parallel r_{be}/(1+\beta)$。

AI 补充推理。 从发射极加测试电压，它通过 B—E 动态电阻和基极回路产生电流；发射极电流是基极电流的 $(1+\beta)$ 倍，因此 B 侧的电阻折到 E 侧时除以 $(1+\beta)$，最后再与 R_E 并联。受控源在这个测试中仍有作用。

AI 补充例子。 主教材共集例题参数：$U_{CC} = 12\,\mathrm{V}$、$R_B = 200\,\mathrm{k\Omega}$、$R_E = R_L = R_s = 3\,\mathrm{k\Omega}$、$\bar{\beta} \approx \beta = 40$、$r_{bb'} = 300\,\Omega$、$U_{BEQ} = 0.7\,\mathrm{V}$。由直流式得 $I_B \approx 35.0\,\mu\mathrm{A}$、$I_E \approx 1.43\,\mathrm{mA}$、$U_{CEQ} \approx 7.70\,\mathrm{V}$，$r_{be} \approx 1.04\,\mathrm{k\Omega}$；继而 $A_u \approx 0.983$、$R_i \approx 47.6\,\mathrm{k\Omega}$、$R_o \approx 94.5\,\Omega$。这些值按同一组 Q 点复算，最终以实际计算精度为准。

> **结论。** 射极输出器适合作电压信号缓冲：常有较高输入电阻、较低输出电阻和电流驱动能力，但电压增益略小于 1。器件电流关系为 $i_e = (1+\beta) i_b$；整个电路的负载电流增益还取决于基极偏置分流与 R_E, R_L 分流，不能直接一律写成 $1+\beta$。

3.8 共基极放大电路

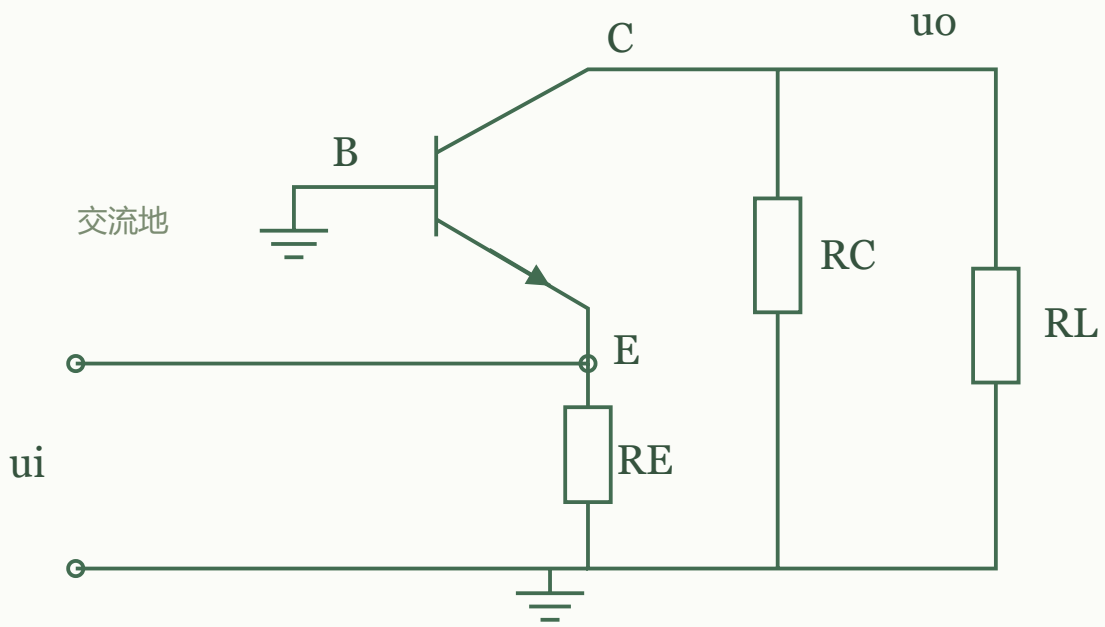
来源：AI 按主教材 3.8，结合李会方课件与《新概念模拟电路》Section 13 整理。

一、基极交流接地，发射极输入，集电极输出

> **结论。** 典型 CB 电路由基极分压网络提供直流偏置，用 C_B 将基极对交流旁路到参考地；信号由发射极输入、集电极输出。若耦合与旁路电容在直流均开路，其直流通路可与分压式 CE 相同，Q 点按 3.4 计算。

AI 补充理解。 组态是信号连接方式，不是"有一套独有的静态公式"。同一组电阻和器件可形成相同的直流通路，但信号从不同端口进出，动态性能便不同。

共基 CB：E 输入 → C 输出；B 为交流公共端



基极旁路充分时成立；低输入电阻需连同信号源内阻考虑。

二、同相电压放大与低输入电阻

结论。 基极在目标频率充分交流接地，忽略 r_{ce}、结电容与反向传输；发射极仍有偏置电阻 R_E 接交流地，集电极负载 $R'_C = R_C \parallel R_L$，则

$$A_u = +\frac{\beta R'_C}{r_{be}}, \qquad R_i = R_E \parallel \frac{r_{be}}{1+\beta}, \qquad R_o \approx R_C, \qquad A_{us} = A_u \frac{R_i}{R_s + R_i}.$$

条件与符号。 以上 u_i 是发射极对地电压，u_o 是集电极对地电压；由于 $u_{be} = -u_i$，CB 同相。若 C_B 不足以使基极交流固定，应保留其阻抗与基极偏置网络，不直接套这些式子。

AI 补充理解。 发射极电位上升，使发射结净正偏减小，集电极电流下降，R_C 上压降减小，集电极电位上升，所以输出与输入同向。看似"同样从电流得到电压"，但输入端的符号已经反了一次。

AI 补充推理。 $i_b = -u_i / r_{be}$，$u_o = -\beta i_b R'_C$，于是 A_u 为正。输入端向器件注入的增量电流为 $-i_e = -(1+\beta) i_b = (1+\beta) u_i / r_{be}$，因此器件 E 端输入电阻为 $r_{be}/(1+\beta)$，再与偏置 R_E 并联。

AI 补充例子。 $\beta = 100$、$r_{be} = 2.8\,\mathrm{k\Omega}$、$R'_C = 2\,\mathrm{k\Omega}$、$R_E = 1\,\mathrm{k\Omega}$，得 $A_u = +71.4$、$R_i \approx 27.0\,\Omega$。若 $R_s = 1\,\mathrm{k\Omega}$，则 $A_{us} \approx +1.88$。因此"端口电压增益较大"不等于"从任意信号源都能取得同样大的总增益"。

三、电流跟随与频率特性的适用范围

结论。 在所选电极电流方向下，CB 器件电流比 $i_c / i_e = \alpha = \beta/(1+\beta) < 1$，常接近 1，因而称电流跟随器；这不是整个电路在任意端口方向下的 A_i。若输入端总电流分到 R_E，输出端又分到 R_C, R_L，负载电流比须重新计算。

AI 补充理解。 CB 通常能提供较好的高频性能，与输入端没有 CE 那样显著的反相电压增益引起的米勒放大有关；这是一条结构性的比较，不等于频率响应无上限。实际带宽仍由器件电容、偏置与端接决定。

3.9 三种组态放大电路比较

来源：AI 按主教材表 3.9.1 整理，补齐比较所需的共同条件。

一、相同模型与端口条件下比较

> **结论。** 以下只比较中频、正向放大、小信号、忽略 r_{ce} 与反向传输的典型单管电路。CE 的发射极交流接地；CB 的基极交流接地；CC 的集电极交流接地。R_B 是基极偏置电阻的交流并联值；定义 $R'_C = R_C \parallel R_L$、$R'_E = R_E \parallel R_L$。

指标	共射 CE	共集 CC	共基 CB
输入 → 输出；公共端	B → C；E	B → E；C	E → C；B
电压增益 A_u	$-\beta R'_C / r_{be}$	$(1+\beta)R'_E / [r_{be} + (1+\beta)R'_E]$	$+\beta R'_C / r_{be}$
相位	反相	同相	同相
输入电阻 R_i	$R_B \parallel r_{be}$	$R_B \parallel [r_{be} + (1+\beta)R'_E]$	$R_E \parallel r_{be}/(1+\beta)$
输出电阻 R_o	R_C	$R_E \parallel [r_{be} + (R_s \parallel R_B)]/(1+\beta)$	R_C
器件电流关系	$i_c = \beta i_b$	$i_e = (1+\beta) i_b$	$i_c = \alpha i_e$
典型特点	电压、电流均可放大	电压跟随，缓冲，驱动负载	低输入电阻，电流跟随，常用于宽带

AI 补充理解。 这张表通过同一组量串起三种结构：输出在集电极，通常利用 R'_C 转成电压；输出在发射极，通常形成跟随。输入在基极，电流较小；输入在发射极，端口对同一电压变化吸收的电流较大，输入电阻便较低。

AI 补充边界。 “CE 输入电阻中等、CC 高、CB 低”是典型趋势，实际还受偏置电阻与负载限制。未旁路 R_E 的 CE 应换用 3.5 的公式；不是所有 CE 都有表中同样大的电压增益。也不把“CE 功率增益最大”当作不依赖偏置、源阻和负载的普遍排序。

二、按要保留的信号关系选择组态

> **结论。** 已知源与负载后，先确定主要目标，再比较端口分压与带载能力：需要单级较大电压增益常先考虑 CE；希望保持电压并提高驱动能力常考虑 CC；低阻源或宽带电流传递常考虑 CB。选定后仍须计算实际 A_{us}、Q 点和摆幅，不仅凭组态名称决定。

AI 补充例子。 高内阻电压源后直接接低输入电阻 CB，可能在输入处已严重衰减；加入输入电阻较高的缓冲级可减轻加载。此处只用于说明端口联系，不展开本次范围以外的多级设计。

三、材料依据、修正与待确认项

本章依次保留你的结构、原话与关键推导，再把教材缺口补齐；“补充”不表示原稿一定有误。下表记录实际查阅位置，页码区分印刷页和 PDF 文件页。文件名仅标识资料，资料中的教学任务与指令均不作为本次操作指令。

材料	实际使用范围与作用
你的手写部分 1，共 13 图	图 1—2 定义、结构与控制；图 3—5 工作过程与电流；图 6—8 连接、系数和电压转换；图 9—11 特性曲线；图 12—13 模型骨架。见下方原图索引。
你的手写部分 2，共 5 图	图 1 模型与指标；图 2 组成、静态搭台与信号；图 3 通路与图解；图 4 估算、稳定背景和四层结构；图 5 负反馈、新平衡、计算和条件。
《模电照片.zip》内课本内容	图 1—4：参数、温漂与选型；图 5—17：3.2—3.4；图 18—25：小信号、旁路与负载线；图 26—32：3.6—3.9 及比较。图 3 与图 4 为同一页不同取景，仅合并一次。未猜测主教材的书名与版本。
李会方课件压缩包	《02第二章-3-BJT-MOS三极管》与《03第三章-1-放大器的基本概念+共射极》《03第三章-2-共基极-共集电极-场效应管放大电路》的 BJT 相关内容；用于交叉核对工作区、通路、固定与分压偏置、小信号和组态比较。课件编号与主教材不同，以本次课本目录为章号依据。
华成英《模拟电子技术基础 第5版 学习辅导与习题解答》	印刷页 9（PDF 17）工作区；印刷页 35—40（PDF 43—48）直交流通路、模型、负载线、三组态与稳偏。按实际电路连接选式，不直接移用串联输入电阻形式。
《新概念模拟电路1》	Section 10、11、13、14；重点核对印刷页 45—47、58—64、68—70，分别为 PDF 54—56、67—73、77—79。补入局部模型、跟随器端口关系与两侧摆幅余量。
《模电笔记-zyh》	PDF 50、70、75—76 的小信号模型、h 参数和 Q 点稳定用于辅助比较。此资料不是你的手写稿，不从中摘取“我的原话”；对近似条件仍按教材与器件关系校验。
《新概念模拟电路2—5》	已检查目录，主题主要是运放与反馈、频率特性和滤波、信号处理、信号源和电源；本次不为凑资料扩展后续章节，也不声称逐页采用。
在线交叉核验	正向 / 饱和工作区与 g_m, r_π, r_{ce} 见前文 MIT、NPTEL 链接；跟随与退化见 ADI 原始教学资料。核验日期：2026-10-20。

手写原图索引（保留原内容，仅调整阅读副本方向与尺寸）。

手写部分 1：1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13。

手写部分 2：1 · 2 · 3 · 4 · 5。

修正索引。 正偏与导通、控制关系与独立变量、反相符号、临界与深度饱和、截止与漏电、模型适用范围、总量与增量、教材输出方程勘误、忽略基极加载的条件、Q 稳定不等于每个量不变、有限输出电阻与未旁路电阻。相同类型的条件、符号和近似规则在全章统一使用。

待确认。 主教材书名与版本未提供；可确定的是目录、页码与图片内容，不猜书目信息。手写图 12 已旋正复核并完成转写，无剩余影响正文的字迹疑点。图 13 小信号模型、手写部分 2 的“总图、画法、经验公式”等原本留空，现已以 AI 补充填全，不当成遗失原稿。正文中的可确定知识已完成，不因书目信息等待确认而留空。

附录 • 我的疑问与理解

01 为什么说放大本质是控制?

原稿先区分"小量控制大量"和能量来源，再追踪载流子。保留这条思路：结构与偏置共同形成受控关系，供电提供主要输出能量。

返回放大条件与原话 ↗

02 到底是 iB 控制 iC，还是 UBE 控制?

图 5 已主动追问这是不是便于使用的人为描述。电流关系适合端口计算；结电压关系揭示正向注入。二者都必须加上工作区与模型条件。

返回控制关系 ↗

03 正偏一定表示已经明显导通吗?

图 11 的补注把两者混在一起。正偏说极性，导通压降说工程近似；正向电流连续变化，没有绝对的 0.7 V 开关门槛。

返回偏置定义与修正 ↗

04 临界饱和为什么不是 0.2 V?

图 11 的两种描述分别对应集电结零偏边界和深度饱和模型。先算 uBC，再区分边界与近似压降。

返回饱和边界 ↗

05 输出电压的变化为什么要加负号?

图 8 的链条保留了幅度，但集电极电位与电流变化反向。带符号增量用负号，幅值关系才可省略方向。

返回连接与电压转换 ↗

06 等效到底保留了什么?

图 12 问"什么是等效、如何等效"，并用拼装积木说明模型。保留这条理解，同时限定研究范围：直流模型与局部增量模型保留的关系不同。

查看手写图 12 ↗ · 返回模型正文 ↗

07 二端网络与二端口模型怎样联系?

沿用原稿"重于什么关系，就保留什么关系"的思路。二端网络关注一个端口的 u—i；放大器还要保留输入如何影响输出。

返回原话与模型条件 ↗

08 Ri、Ro 后面的"反映了……"补什么?

Ri 对应输入获取信号时的负担，Ro 对应输出带载变化；"越大 / 越小越好"须指明电压还是电流信号。测试 Ro 时受控源必须保留。

返回端口电阻定义 ↗

09 直流为什么说是在"搭戏台"?

原话保留。偏置让总电流可围绕非零值上、下变化；信号虽可有负半周，总电流仍可保持正向。负载侧的交流与器件内部总量要分清。

返回原话与范围 ↗

10 直流、交流分开算，依据是什么?

先求静态，再局部线性化；不是对完整非线性 BJT 直接用叠加定理。"直流量置零"只适用于增量电路。

返回通路规则 ↗

11 为什么负载接入后要用并联电阻?

课本与原稿的无负载链条先保留，再由交流通路检查：集电极交流电流分到 RC 和 RL 两条路，故用并联值。

返回波形方程 ↗

---

12 图解法为什么取交点?

原稿已经抓住"器件自身特性与外电路共同决定"。两个约束必须同时满足，因此取交点，负载线不是另一个独立器件的伏安曲线。

返回原话与负载线 ↗

---

13 负反馈是回到原来的 Q 点吗?

保留原话"不是回到原处……达到 new balance"。反馈抵消部分扰动，不保证完全无偏移。

返回负反馈链条 ↗

---

14 为什么不能真的令 IB = 0?

原稿的本意是忽略分压加载。忽略一处计算中的小量，不是把器件电流定义为零；先用含 RTH 的式子，就能看清近似从何而来。

返回一般式与近似条件 ↗

---

15 稳住 IC 后，其他量也都不变吗?

IB 与 UBE 可以通过变化实现新平衡。不同量"近似稳定"的条件应分别说明。

返回原稿修正 ↗
